Data Source

1. **Data BPS**
   Pengumpulan data: API Scrapping dan dummy
   Periode: tahunan
   Rentang waktu: 2020 - 2025
   Variabel yang digunakan:
   - kode_wilayah
   - provinsi
   - tahun
   - jumlah_penduduk (jiwa)
   - populasi_sapi (ekor)
   - populasi_ayam (ekor)
   - produksi_daging_ayam (kg)
   -

Dummy:

- produksi_daging_sapi (ton)
- konsumsi_daging_sapi (kg per kapita)
- konsumsi_daging_ayam (kg per kapita)
- permintaan_daging_sapi (ekor)
- Permintaan_daging_ayam (ekor)
- Jumlah_ternak_sapi_potong (ekor)
- Jumlah_ternak_ayam_potong (ekor)
- harga_baseline_sapi
- harga_baseline_ayam
- growth_populasi
- Status_supply

2. **Data Isikhnas (dummy)**
   Pengumpulan data: Generate
   Disimpan di: PostgreSQL dengan nama database **isikhnas_db**
   Variabel yang digunakan (kurang lebih seperti ini):

	Nama Tabel	Kolom Kunci & Data
	ref_hewan	id_hewan (PK diisi H4 - number atau H2 - number, H2 mewakili hewan berkaki 2 dan H4 mewakili hewan berkaki 2), nama_hewan, kategori (diisi sesuai hewan misalnya ayam itu unggas).
	ref_wilayah	id_wilayah (PK diisi angka 1 sampai n provinsi), Provinsi.
	tr_mutasi	id_mutasi (PK diisi MUT-number), tgl_mutasi (MM/DD/YY), id_asal (FK dari id_wilayah), id_tujuan (FK dari id_wilayah), id_hewan (FKdari id_hewan), jumlah_ekor.
	tr_laporan_sakit	id_laporan (PK diisi LAP-number), tgl_lapor(MM/DD/YY), id_wilayah (FK dari id_wilayah)), id_hewan (FK dari id_hewan), jumlah_gejala, jumlah_mati
	tr_hasil_lab	id_uji (PK diisi LAB-number), id_laporan (FK diisi id_laporan),

		tgl_uji(MM/DD/YY), penyakit(diisi penyakit hewan sesuai hewan), hasil_uji (Positif/Negatif).
	tr_rph	id_potong (PK diisi PTG-number), tgl_potongtgl_uji(MM/DD/YY), id_wilayah (FK diisi id_wilayah), id_hewan (FK diisi id_hewan), berat_karkas(Kg).

3. **Data PIHPS**
   Pengumpulan data: download CSV
   Disimpan dalam format CSV
   Variabel yang digunakan:
   - Provinsi
   - Kota
   - Nama_komoditas
   - Jenis_pasar (pasar tradisional, pasar modern, pedagang besar)
   - Harga
   - Waktu

Proses Extract

1. Scrapping dari web API BPS untuk variabel:
   - kode_wilayah
   - provinsi
   - tahun
   - jumlah_penduduk (jiwa)
   - populasi_sapi (ekor)
   - populasi_ayam (ekor)
   - produksi_daging_sapi (ton)
   - produksi_daging_ayam (kg)

2. Generate data dummy untuk variabel:
   - konsumsi_daging_sapi (kg)
   - konsumsi_daging_ayam (kg)
   - permintaan_daging_sapi (ekor)
   - permintaan_daging_ayam
   - Jumlah_ternak_sapi_potong (ekor)
   - Jumlah_ternak_ayam_potong (ekor)
   - harga_baseline_sapi
   - harga_baseline_ayam
   - growth_populasi
   - Status_supply

3. Hasil scraping API dan generate data dummy disimpan dalam 1 tabel dalam database **bps_db**, kemudian dinormalisasi menjadi 4 tabel
4. Masukkan ke-4 tabel ke **staging_db**
5. Tarik semua tabel dari isikhnas_db lalu masukkan ke **staging_db**

6. Tarik data CSV PIHPS lalu masukkan ke **staging_db**

Proses Transform

1. Preprocessing, terdiri dari:
    a. Standardisasi nama provinsi (gunakan nama resmi BPS sebagai standar utama)
    b. Harmonisasi format tanggal (ubah semua kolom tanggal ke tipe data DATE dengan standar (YYYY-MM-DD). Lalu, ekstrak kolom **bulan** dan **tahun**
    c. Imputasi missing value (gunakan **median** untuk imputasi di data **harga,** dan gunakan **mean** untuk imputasi untuk data populasi/produksi jika sebarannya normal. Imputasi dilakukan per kelompok (misal: rata-rata harga Ayam di provinsi X pada bulan tersebut) agar tetap representatif.
2. Membangun tabel dimensi
    a. dim_prov:
        - Ambil `DISTINCT` nama provinsi dari ketiga sumber yang sudah di-*matching*.
        - Variabel dalam dim_wilayah:
            1. prov_key (PK) : surrogate key
            2. kode_bps: Kode provinsi resmi dari BPS
            3. nama_provinsi
    b. dim_komoditas:
        - daftar unik untuk "Sapi" dan "Ayam".
        - Variabel dalam dim_komoditas:
            1. komoditas_key (PK): surrogate key
            2. nama_komoditas : sapi/ayam
    c. dim_waktu:
        - deret waktu otomatis yang mencakup seluruh rentang data (Tanggal, Bulan, Kuartal, Tahun).
        - Variabel dalam dim_waktu:
            1. waktu_key (PK): surrogate_key
            2. bulan: dalam angka (1-12)
            3. nama_bulan : (januari - desember)
            4. kuartal: (Q1 - Q4)
            5. tahun
3. Agregasi dan Integrasi
    - Langkah A: Agregasi
        - Metrik iSIKHNAS (Volume & Kesehatan):
            - `sum_jumlah_sakit`: `SUM(jumlah_sakit)`
            - `sum_jumlah_mati`: `SUM(jumlah_mati)`
            - `sum_vol_mutasi`: `SUM(jumlah_ekor)`
            - `sum_realisasi_karkas`: `SUM(berat_karkas)`
        - Metrik PIHPS (Harga):
            - `avg_harga`: `AVG(harga)` dari data pasar.
        - Group by: prov_key, waktu_key, komoditas_key
    - Langkah B: Normalisasi & Konversi Data BPS

- Konversi satuan
  - produksi_daging_sapi = ton X 1000 kg
- Normalisasi waktu (dibagi 12 bulan)
  - **Metrik Berat (Kg):**
    - `avg_produksi_bulanan` = `produksi_daging` / 12.
    - `avg_konsumsi_bulanan` = `konsumsi_daging` x jumlah penduduk / 12. (Ini untuk dibandingkan dengan `realisasi_berat_karkas`).
  - **Metrik populasi (ekor):**
    - `avg_permintaan_bulanan` = `permintaan_daging` / 12.
    - `avg_pemotongan_bulanan` = `jumlah_ternak_potong` / 12.

- Langkah C: Integrasi BPS
  - Lakukan `INNER JOIN` antara hasil **Langkah A** (sebagai tabel utama) dengan **Tabel BPS** menggunakan kunci `prov_key` dan `tahun`.
  - Karena kunci tahun pada BPS akan cocok dengan setiap bulan di tahun tersebut pada Langkah A, nilai `jumlah_penduduk` (jiwa) `populasi_sapi` & `populasi_ayam` (ekor), `harga_baseline, growth_populasi` akan otomatis terduplikasi di setiap baris bulan.

- Langkah D: perhitungan supply_risk_index
  - Setelah semua metrik berada dalam satu baris (satu *tuple* Provinsi-Bulan-Komoditas), jalankan fungsi perhitungan indeks risiko.
  - Indeks ini dihitung menggunakan pembobotan dari tiga komponen utama:

$$Supply\ Risk\ Index = \frac{Price\ Gap + Health\ Impact + Supply\ Strain}{3}$$

1. **Price Gap:** Mengukur anomali harga di pasar dibanding *baseline* pemerintah.

$$Price\ Gap = \frac{avg_harga - harga_baseline}{harga_baseline}$$

2. **Health Impact:** Mengukur tingkat keparahan wabah terhadap populasi tersedia.

$$Health\ Impact = \frac{sum_jumlah_sakit + sum_jumlah_mati}{populasi_ternak}$$

3. **Supply Strain:** Mengukur beban pengiriman terhadap target produksi bulanan.

$$Supply\ Strain = \frac{sum_vol_mutasi}{avg_permintaan_bulanan_ekor}$$

- tambahkan normalisasi **min-max scaling** atau **clipping** sebelum averaging

```
# Di PySpark, setelah hitung ketiga komponen:
from pyspark.sql.functions import greatest, least, lit

df = df.withColumn("price_gap_norm",
        least(lit(1.0), greatest(lit(0.0), col("price_gap"))))
df = df.withColumn("health_impact_norm",
        least(lit(1.0), greatest(lit(0.0), col("health_impact"))))
df = df.withColumn("supply_strain_norm",
        least(lit(1.0), greatest(lit(0.0), col("supply_strain"))))

df = df.withColumn("supply_risk_index",
        (col("price_gap_norm") + col("health_impact_norm") +
col("supply_strain_norm")) / 3)
```

- **CATATAN:**
  - Saat menghitung `Supply Strain` atau `Health Impact`, pastikan ada pengecekan jika pembagi (seperti `populasi_ternak`) bernilai nol atau *missing* untuk menghindari error *division by zero*.
  - Jika `avg_harga` pada bulan tertentu kosong (karena tidak ada input PIHPS), gunakan **Median** dari bulan sebelumnya di provinsi yang sama sebagai nilai imputasi agar perhitungan indeks risiko tidak terputus.

Proses Load

- Setelah transformasi selesai di memori (Spark DataFrame), data di-*push* ke dalam database *Data Warehouse*.
- Nama fact table: **fact_supply_resilience**

Proses	Deskripsi
Lookup Keys	Ganti nama `Provinsi`, `Waktu`, dan `Komoditas` dengan ID (FK) dari Tabel Dimensi.
Insert	Masukkan seluruh metrik (Volume, Harga, Populasi, Kasus Sakit, Indeks Risiko).
Validation	Pastikan tidak ada `Key` yang bernilai `NULL` (referential integrity).

  - Variabel dalam **fact_supply_resilience:**
    - **Prov_key (FK)**
    - **Waktu_key (FK)**

- **Komoditas_key (FK)**
- jumlah_penduduk
- Sum_jumlah_sakit
- sum_jumlah_mati
- Sum_vol_mutasi
- Sum_realisasi_karkas
- Avg_harga
- Harga_baseline
- Populasi_ternak
- avg_konsumsi_bulanan
- avg_pemotongan_bulanan
- Growth_populasi
- avg_permintaan_bulanan
- avg_produksi_bulanan
- supply_risk_index

ANALISIS

1. **Early Warning System**

   Analisis ini merupakan representasi visual dari variabel supply_risk_index yang dihitung pada Langkah D.

   - **Komponen:** avg_harga (PIHPS), sum_jumlah_sakit (iSIKHNAS), dan sum_vol_mutasi (iSIKHNAS) dibandingkan dengan avg_permintaan_bulanan (BPS).
   - **Fungsi:** Memberikan skor 0–1 untuk setiap provinsi pemasok. Jika skor mendekati 1, pemerintah harus segera mencari alternatif pasokan sebelum stok di pasar benar-benar habis.
2. **Tren Harga vs Wabah**

   Analisis ini menguji korelasi antara kesehatan hewan di hulu dengan stabilitas ekonomi di hilir.

   - **Komponen:** Pergerakan avg_harga (PIHPS) disandingkan secara *time-series* dengan sum_jumlah_sakit dan sum_jumlah_mati (iSIKHNAS).
   - **Fungsi:** Mengidentifikasi apakah kenaikan harga daging sapi di Jakarta adalah dampak dari wabah di daerah asal atau sekadar fluktuasi musiman (seperti menjelang Lebaran).
3. **Analisis Supply vs Demand Gap**

   Ini adalah analisis kecukupan pangan paling mendasar namun kritikal.

- **Komponen:**
    - **Level Logistik:** sum_vol_mutasi (iSIKHNAS) vs avg_permintaan_bulanan_ekor (BPS).
    - **Level Konsumsi:** sum_realisasi_karkas (iSIKHNAS) vs avg_konsumsi_bulanan (BPS).
- **Fungsi:** Menghitung selisih (gap) antara apa yang dikirim dengan apa yang dibutuhkan warga Jabodetabek dalam satuan Kg maupun Ekor.

4. **Peta Risiko Spasial**

   Memetakan kerentanan wilayah berdasarkan densitas populasi dan laporan penyakit.

   - **Komponen:** Menampilkan sum_jumlah_sakit di atas peta yang diwarnai berdasarkan densitas populasi_ternak (BPS) melalui prov_key.
   - **Fungsi:** Menentukan prioritas intervensi kesehatan hewan (vaksinasi) di wilayah yang memiliki populasi ternak besar namun tingkat infeksinya tinggi.
5. **Ketergantungan & Dependensi Supply**

   Menganalisis dominasi wilayah pemasok terhadap ketahanan pangan ibu kota.

   - **Komponen:** Menghitung persentase sum_vol_mutasi dari satu provinsi terhadap total mutasi yang masuk ke Jabodetabek, serta terhadap avg_produksi_bulanan nasional (BPS).
   - **Fungsi:** Mengetahui "provinsi kunci". Jika satu provinsi menyuplai 70% daging Jakarta dan provinsi tersebut masuk kategori risiko tinggi di OLAP 1, maka alarm bahaya harus segera dinyalakan.